LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV : 00



Percobaan No. 8

Pengukuran Noise Figure

Oleh:

Kelompok 1 / Kelas 2A – TTE

Aditya Fadillah Furqon	(211331001)
Aldi Muhammad Raffi T	(211331002)
Ananda Alief Pratama	(211331003)
Aqiila Putri Zharfani A	(211331004)

Tanggal Percobaan	: 9 Mei 2023
Tanggal Pengumpulan	: 17 Mei 2023

PRODI TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

I. PERCOBAAN NO: 8

II. JUDUL PERCOBAAN

Pengukuran Noise Figure

III. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengukur noise figure dengan metode gain
2. Mahasiswa dapat mengukur noise figure dengan metode Y faktor

IV. LANDASAN TEORI

Noise figure merupakan parameter penting dalam penguat telekomunikasi seperti seberapa banyak noise yang dikontribusikan oleh penguat dalam sinyal keluaran. Ini menguraikan degradasi perbandingan sinyal terhadap noise yang disebabkan oleh komponen sinyal. Ini didefinisikan sebagai perbandingan sinyal terhadap noise pada keluaran yang pada inputnya. Untuk mencapai ketelitian hasil pengukuran, noise figure harus diukur dengan penguat yang dioperasikan dalam mode pulse seperti selama operasi normal. Nilai tinggi angka noise menunjukkan degradasi sistem dan kinerja yang buruk.

Pengukuran Noise Figure dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan Spectrum Analyzer, sebuah pendekatan yang sebenarnya Memiliki keuntungan dibandingkan dengan meter Noise Figure konvensional. Tetapi tidak berarti bahwa Spectrum Analyzer dapat menggantikan NF meter. Sensitivitas Spectrum analyzer menjadi faktor penentu keakuratan dalam pengukuran NF tersebut. Sensitivitas sistem idealnya dibatasi oleh keberadaan noise pada inputnya. Pada prakteknya sering sensitivitas dibatasi oleh noise yang dibangkitkan oleh dirinya sendiri.

Noise figure didefinisikan secara umum

$$F = \frac{Si/Ni}{So/No}$$

Keterangan:
Si = Daya sinyal masukan
So = Daya sinyal keluaran
Ni = Daya noise masukan
No = Daya noise keluaran

Pada prinsipnya ada 3 macam metode pengukuran noise Figure (NF):

- Metode dengan menggunakan Noise Figure Meter
- Metode Gain
- Metode Y Factor

Metode Gain

Noise Figure dari sebuah amplifier didefinisikan oleh persamaan dibawah ini

$$NF = \frac{P}{KTBG}$$

Keterangan:
P = Daya noise pada output dengan input di terminasi
K = Konstanta Boltzmann (1,38 x 10-23 Joule/ °K)
T = Temperatur absolut (°K)
B = Bandwidth amplifier
G = Gain amplifier

Sebuah amplifier yang tidak menyumbang noise sama sekali akan menghasilkan NF = 1. Artinya bahwa semua noise yang muncul di output amplifier semata-mata dikarenakan oleh noise yang dibangkitkan oleh terminasi input. Noise Figure sering dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$NF(dB) = 10 \log log\, NF$$

$$NF(dB) = 10 \log log\, \frac{P}{KTBG}$$

Dengan mengamati persamaan di atas, tidak perlu mengukur daya noise total output amplifier, cukup mengukur daya noise tersebut dalam beberapa satuan bandwidth dan gunakan bandwidth tersebut pada tempatnya dalam persamaan tersebut. Dalam prakteknya, didapatkan temperatur ruangan adalah 290 °K maka dari itu persamaan NF menjadi

$$NF(dB) = 10 \log log\, \frac{P}{KTBG} = 10 \log log\, \frac{P}{BG} - 10 \log log\, KT$$

$$NF(dB) = 10 \log log\, \frac{P}{B} - 10 \log log\, G - 10 \log log\, KT$$

Pertimbangan praktisnya, output daya noise akan kecil, dan pre-amplifier akan diperlukan untuk meningkatkan sensitivitas spectrum analyzer. Pengaruh dari amplifier yang ditambahkan akan menaikan system gainnya dan dapat dimasukkan ke dalam persamaan.

Metode Y Faktor

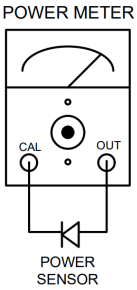
$$NF(dB) = 10 \log log\, \frac{10^{ENR/10}}{10^{Y/10}-1}$$

$$ENR = \frac{T_H - 290}{290}$$

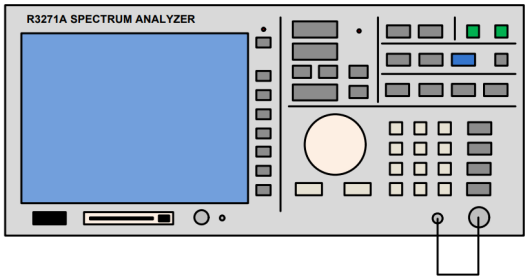
Keterangan:
Y = perbedaan antara kerapatan daya noise output ketika sumber noise dihidupkan (ON) dan dimatikan (OFF)
ENR = Excessive Noise Ratio

V. SETUP PENGUKURAN

1. Setup Kalibrasi Alat Ukur

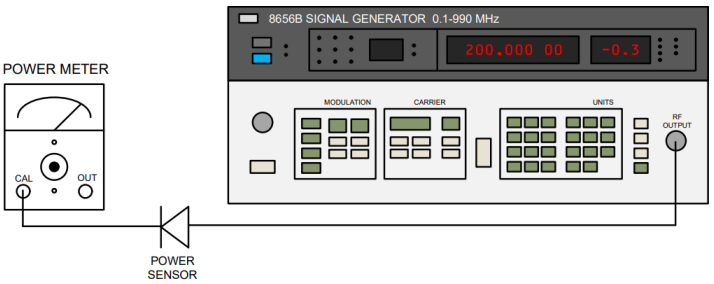


Gambar 5.1 Setup Kalibrasi Power Meter



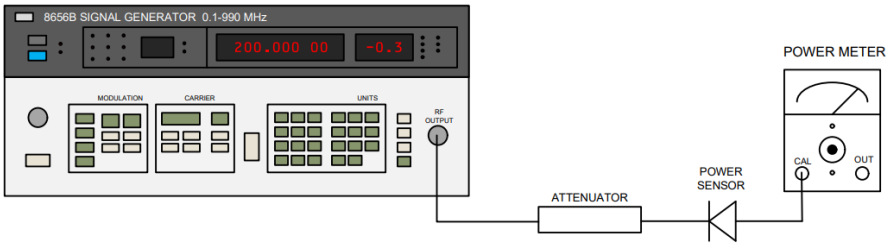
Gambar 5.2 Setup Kalibrasi Spectrum Analyzer

2. Setup Pengukuran Daya Input



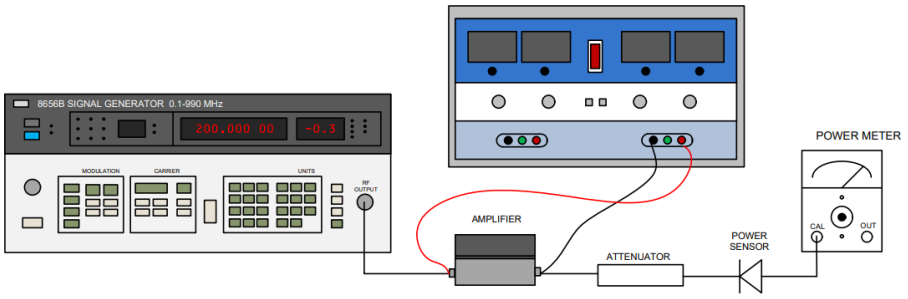
Gambar 5.3 Setup Pengukuran Daya Input

3. Setup Pengukuran Attenuator

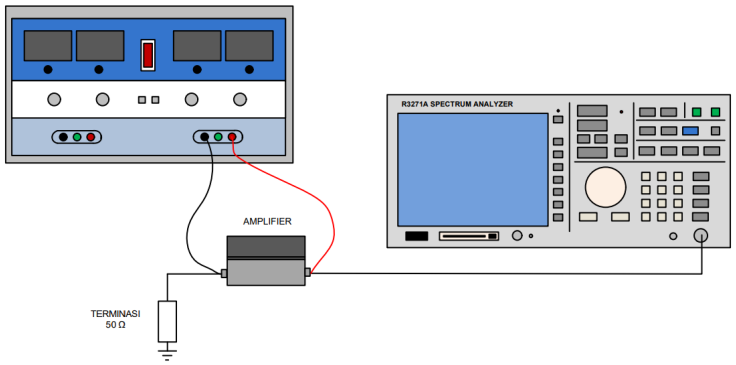


Gambar 5.4 Setup Pengukuran Attenuator

4. Setup Pengukuran Noise Figure dengan Metode Gain

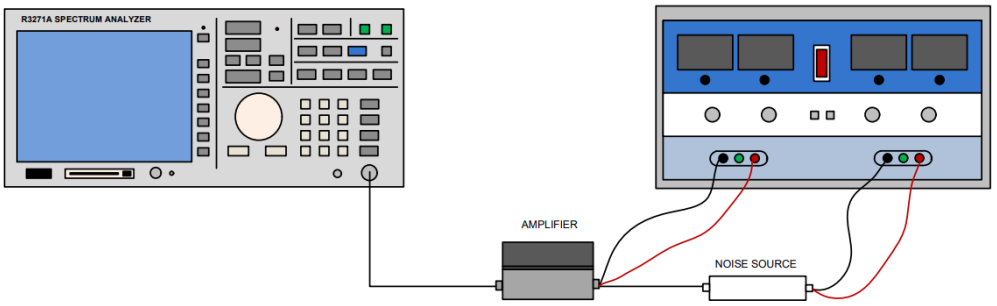


Gambar 5.5 Setup Pengukuran Gain

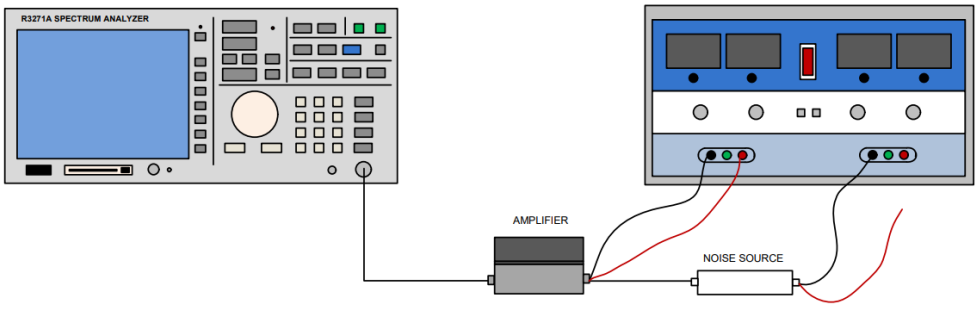


Gambar 5.6 Setup Pengukuran Level Noise

5. Setup Pengukuran Noise Figure dengan Metode Y Faktor



Gambar 5.7 Setup Pengukuran Noise Figure dengan Metode Y Faktor ketika Yon



Gambar 5.8 Setup Pengukuran Noise Figure dengan Metode Y Faktor ketika Yoff

VI. ALAT DAN KOMPONEN

1. Hewlett-Packard Agilent 435B Power Meter 435B
2. Agilent 8482A Power Sensor
3. Attenuator 12dB
4. R3271A Spectrum Analyzer 100 Hz - 26.5 GHz
5. GW GPD - 3030 Laboratory DC Power Supply Dual Tracking Output
6. Signal Generator Hewlett Packard 8656B
7. Terminator 50Ω
8. Mini Circuits Lab Model No. ZHL-2-8
9. Noise Source NC3101D
10. Kabel BNC to BNC dan kabel BNC to crocodile (saklar)

VII. METODE PERCOBAAN

1. Kalibrasi Power Meter

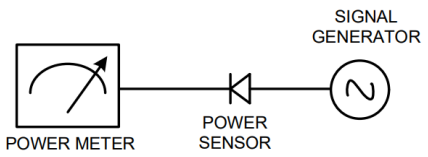
- Melakukan kalibrasi dengan menghubungkan CAL Power Meter dan OUT Power Meter menggunakan power sensor
- Putar selector ke posisi 0 dBm
- Menyalakan power meter
- Lihat jarum penunjuk. Jika berada tepat di angka nol maka alat sudah siap digunakan, tapi jika belum maka perlu disesuaikan dengan cara memutar ADJ bagian atas menggunakan obeng sampai jarum penunjuk tepat di angka nol
- Geser tombol REF yang ada di bagian belakang power meter ke posisi atas
- Lihat jarum penujuk (harus menunjukkan nol di sebelah kanan). Apabila belum sesuai maka perlu disesuaikan dengan cara memutar ADJ bagian bawah menggunakan obeng sampai jarum penunjuk tepat di angka nol

2. Kalibrasi Spectrum Analyzer

- Lakukan setup dengan memperhatikan output sebesar 25 MHz, -10 dBm karena nilai tersebut digunakan untuk melakukan Kalibrasi
- Atur Ref Level di Offset hingga 10 dBm dengan cara diputar bukan menekan angka lakukan hal yang sama dengan frekuensi offset di center frekuensi atur hingga nilainya 25 MHz, namun saat praktikum, praktikan hanya mendapatkan nilai maksimum di 21,8 MHz
- Kemudian untuk mengatur lebar frekuensi menggunakan Freq Span, sampai muncul 3 spektrum sinyal pada layer Spectrum Analyzer, spektrum yang di tengah merupakan frekuensi referensi

3. Mengukur Daya Input

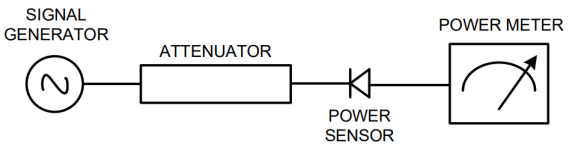
Pengukuran ini dilakukan agar mengetahui nilai daya input yang nantinya nilai daya input ini digunakan untuk menghitung nilai attenuator. RF output pada signal generator dihubungkan ke CAL power meter melalui power sensor.



Gambar 7.1 Mengukur Daya Input

4. **Mengukur Attenuator**

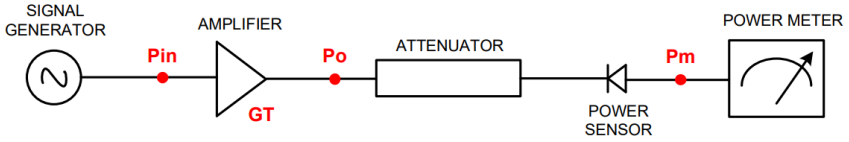
Pengukuran ini dilakukan dengan menghubungkan RF output signal generator dengan input attenuator dan output attenuator dihubungkan ke power sensor yang sudah terhubung ke CAL power meter.



Gambar 7.2 Mengukur Attenuator

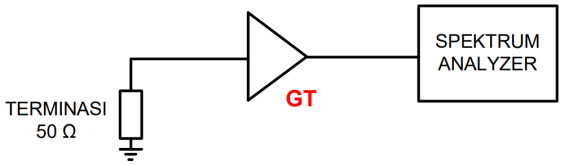
5. **Mengukur Noise Figure dengan Metode Gain**

Untuk mencari nilai noise figure dengan metode gain dilakukan dengan dua tahapan yaitu, mengukur nilai gain dan mengukur level noise. Mengukur nilai gain dilakukan seperti gambar 7.3 dengan menghubungkan RF output signal generator dengan input amplifier, output amplifier dihubungkan dengan input attenuator, output attenuator dihubungkan dengan power sensor yang telah terhubung dengan CAL power meter.



Gambar 7.3 Mengukur Gain

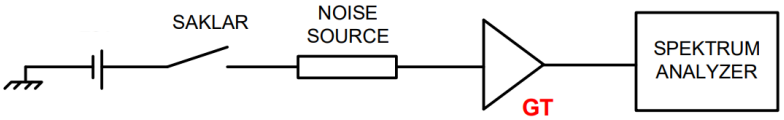
Mengukur level noise dilakukan seperti gambar 7.4 dengan melakukan terminasi di bagian input amplifier dan output amplifier dihubungkan ke spectrum analyzer.



Gambar 7.4 Mengukur Level Noise

6. **Mengukur Noise Figure dengan Metode Y Faktor**

Untuk melakukan pengukuran hubungkan Power supply dengan Noise Source menggunakan kabel BNC to Crocodile sebagai saklar On/Off, lalu hubungkan Noise Source dengan input Amplifier (24 V) kemudian outputnya pada Spectrum Analyzer lalu cari nilai Yon, Yoff, RBW, dan dBuV dengan fitur/mode yang ada pada Spectrum Analyzer dan baca nilainya pada display Spectrum Analyzer.



Gambar 7.5 Mengukur Noise Figure dengan Metode Y Faktor

VIII. HASIL PRAKTIKUM

1. Hasil Pengukuran Daya Input

Besar nilai daya input pada pengukuran yaitu 0 dB dengan tidak adanya redaman pada kabel.

2. Hasil Pengukuran Attenuator

- **Redaman Attenuator + kabel**

Tabel 8.1 Hasil Pengukuran Attenuator

Frekuensi (MHz)	Redaman Kabel (dB)	Daya Input (dB)	Nilai Attenuasi (dB)
200	0	0	12,4
400	0	0	12,6
600	0	0	12,5

- **Redaman murni attenuator**

  Att murni = 12 dB

3. Hasil Pengukuran Noise Figure dengan Metode Gain

a) Hasil Pengukuran Gain

Sebelum mengetahui nilai gain, harus mengetahui nilai Po terlebih dahulu. Besar nilai Po dapat dihitung apabila sudah mendapatkan nilai dari Pin, att, dan Pm. Untuk menghitung nilai Po dapat menggunakan rumus berikut

$$Pin + Po - Att = Pm$$
$$Po = Pm - Pin + Att$$

Untuk menghitung nilai gain dapat menggunakan rumus berikut

$$\frac{Po}{Pin}\,[dB] = Po - Pin\,[dB]$$

Hasil Po dan Gain untuk frekuensi 200 MHz

- Po = Pm – Pin + Att = 5 – 0 + 12,4 = 17,4 dB
- Gain = $\frac{Po}{Pin}\,[dB]$ = Po – Pin [dB] = 17,4 – 0 = 17,4 dB

Tabel 8.2 Hasil Pengukuran Gain

Frek (MHz)	Att (dB)	Pin (dB)	Pm (dB)	Po (dB)	GT (dB)
200	12,4	0	5	17,4	17,4
400	12,6	0	4,2	16,8	16,8
600	12,5	0	2,8	15,3	15,3

b) Hasil Pengukuran Level Noise

Tabel 8.3 Hasil Pengukuran Level Noise

Frek (MHz)	Level Noise (dBµV)	Level Noise (dBV)
200	24,38	-95,62
400	24,17	-95,83
600	24,36	-95,64

c) Hasil Noise Figure dengan Metode Gain

Besar nilai noise figure dengan metode gain dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

$$NF(dB) = 20\ logV\ -\ 10\ logRBW\ -\ 10\ logGT\ +\ 10\ logKT$$

Keterangan :

K = Konstanta Boltzmann = $1,38\times10^{-23}$

T = Temperatur Kelvin = 273 + C°

V = Level noise

GT = Gain (dB)

Hasil noise figure dengan metode gain untuk frekuensi 200 MHz

- Level noise = -95,62 dBV
- RBW = 1 MHz = 60 dB
- GT = 17,4 dB
- KT = 187,27 dB
- NF = 20 log V – 10 log RBW – 10 log GT + 10 log KT
  = -95,62 – 60 – 17,4 + 187,27
  = 14,25 dB

Tabel 8.4 Hasil Noise Figure dengan Metode Gain

Frekuensi (MHz)	Level Noise (dBV)	RBW (dB)	GT (dB)	KT (dB)	NF (dB)
200	-95,62	60	17,4	187,27	14,25
400	-95,83	60	16,8	187,27	14,64
600	-95,64	60	15,3	187,27	16,33

4. Hasil Pengukuran Noise Figure dengan Metode Y Faktor

Besar nilai noise figure dengan metode Y faktor dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

$$NF(dB) = 10 \log log\ \frac{10^{ENR/10}}{10^{Y/10}-1}$$

Keterangan :

ENR = Excessive Noise Source

Y = | Yon – Yoff |

Hasil noise figure dengan metode Y faktor untuk frekuensi 200 MHz

- ENR = 16,38
- Yon = 26,44 dBµV
- Yoff = 24,38 dBµV
- Y = | Yon – Yoff | = 2,06 dBµV
- NF = $10 \log log\ \frac{10^{ENR/10}}{10^{Y/10}-1}$ = $10 \log log\ \frac{10^{16,38/10}}{10^{2,06/10}-1}$ = 18,54 dB

Tabel 8.5 Hasil Noise Figure dengan Metode Y Faktor

Frek (MHz)	Yon (dBµV)	Yoff (dBµV)	Y (dBµV)	NF (dB)
200	26,44	24,38	2,06	18,54
400	26,19	24,38	1,81	19,24
600	24,66	24,4	0,26	28,47

IX. ANALISA DATA

Dalam praktikum tersebut, didapatkan bahwa nilai noise figure meningkat setiap kali frekuensi yang diukur meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi frekuensi yang diukur, maka nilai noise figure yang dihasilkan akan semakin tinggi. Metode Gain digunakan untuk mengukur noise figure pada amplifier dengan membandingkan gain dalam dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama adalah saat sinyal masukan memiliki noise dan kondisi kedua adalah saat sinyal masukan tidak memiliki noise (terhubung dengan terminasi). Metode Y faktor digunakan untuk mengukur noise figure pada amplifier dengan membandingkan rasio daya sinyal dalam dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama adalah saat sinyal masukan memiliki noise, sedangkan kondisi kedua adalah saat sinyal masukan tidak memiliki noise.

VIII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum Noise Figure dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktikum ini, pengukuran Noise Figure dilakukan menggunakan Spectrum Analyzer dan komponen lainnya, yang memungkinkan pengukuran yang lebih mudah dan efisien. Pengukuran Noise Figure adalah pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik suatu komponen atau sistem elektronik, dalam mempertahankan kualitas sinyal saat sinyal tersebut melalui komponen atau sistem yang sensitif terhadap gangguan kebisingan. Semakin rendah nilai noise figure, semakin baik kinerja sebuah perangkat atau sistem dalam mengurangi penambahan noise pada sinyal yang melaluinya.

IX. DAFTAR PUSTAKA

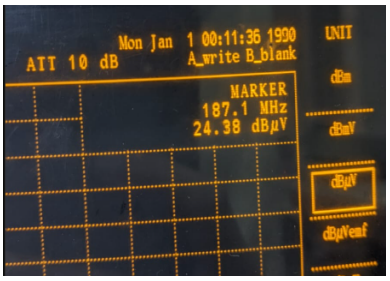
[1] Elektronika Dasar. 2023. Pengukuran Noise Figure. [Online]. *https://elektronika-dasar.web.id/pengukuran-noise-figure/* (diakses 13 Mei 2023).

[2] Urlwebsite. 2020. Noise Figure (NF): Pengertian, Makna, dan Pembahasannya. [Online]. *https://urlwebsite.com/blog/noise-figure-nf/* (diakses 13 Mei 2023).

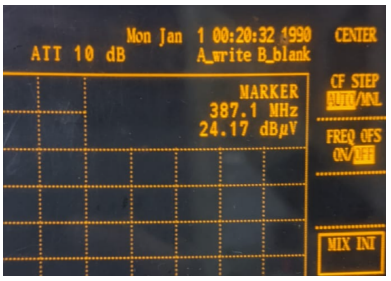
LAMPIRAN

Pengukuran Gain

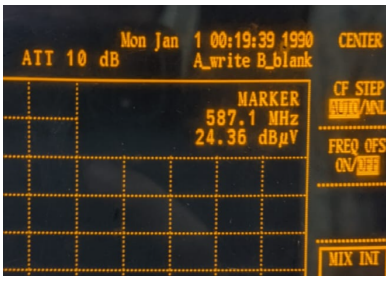
Frekuensi 200 MHz



Frekuensi 400 MHz

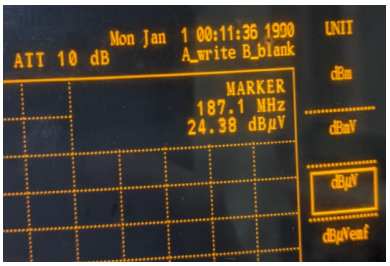


Frekuensi 600 MHz

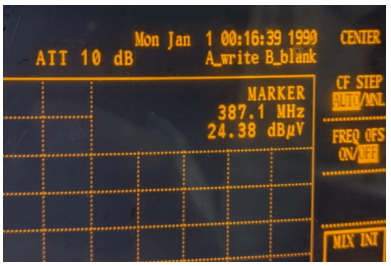


Pengukuran Yoff

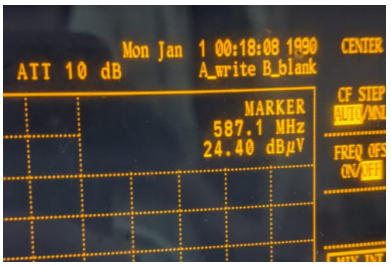
Frekuensi 200 MHz



Frekuensi 400 MHz

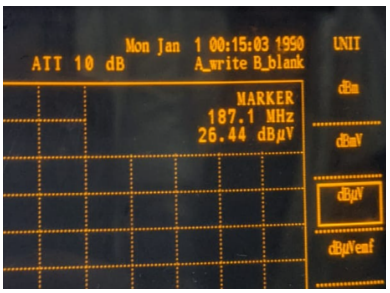


Frekuensi 600 MHz

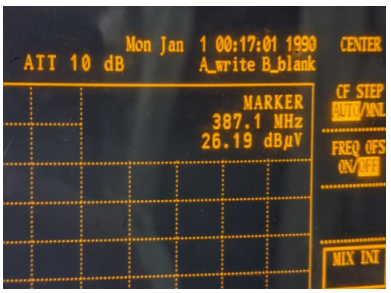


Pengukuran Yon

Frekuensi 200 MHz



Frekuensi 400 MHz



Frekuensi 600 MHz

